

Répétition d'épreuves : calculer : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour représenter par un arbre la répétition de deux, trois ou quatre épreuves de Bernoulli, calculer la probabilité d'un chemin, compter les chemins qui donnent « exactement deux succès », et calculer « au moins un succès » par l'évènement contraire. Lanciers francs, signal numérique, élection, conteneurs frigorifiques, guirlande de LED, disettes médiévales, relais de secours, éoliennes, tennis. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un arbre, un chemin, une somme de chemins, ou un évènement contraire.

Rappel de cours

- On note S le succès, de probabilité p , et E l'échec (c'est $\bar{S}$), de probabilité $1 - p$. À chaque épreuve, l'arbre recopie les mêmes branches.
- Un chemin, par exemple SES , a pour probabilité le PRODUIT : $p \times (1 - p) \times p$.
- Pour « exactement k succès », on compte les chemins qui en ont k , et on additionne.
- « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès » : $P = 1 - (1 - p)^n$.

1 On répète deux fois, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,3$. Construire l'arbre pondéré.

2 Avec l'arbre de l'exercice 1, calculer la probabilité de deux succès, puis celle de deux échecs.

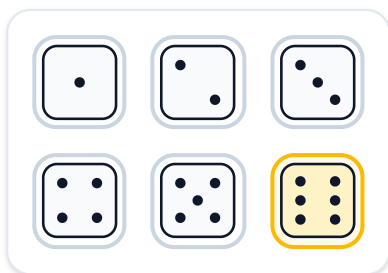
3 Toujours avec $p = 0,3$ et deux épreuves : calculer la probabilité d'obtenir exactement un succès. Vérifier que les trois résultats (zéro, un, deux succès) font 1.

4 Toujours avec $p = 0,3$ et deux épreuves : calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès, en passant par l'évènement contraire.

5 On lance trois fois une pièce équilibrée. Le succès est « pile ». Construire l'arbre, compter ses chemins, et donner la probabilité de chacun. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux « pile » ?

6 On répète trois fois une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,4$. Calculer la probabilité de trois succès, puis celle de trois échecs.

7 On lance trois fois un dé équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ? Arrondir au centième.



8 On répète trois fois une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,4$. Combien de chemins donnent exactement deux succès ? Calculer la probabilité d'exactly deux succès.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Modéliser par une répétition, construire l'arbre, calculer, puis répondre par une phrase.

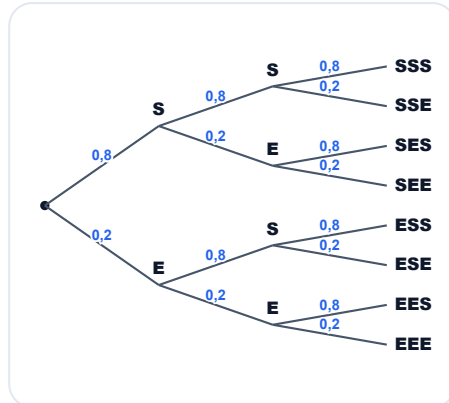
Rappel de cours

- On nomme l'épreuve, le succès, p et n . On justifie « identiques et indépendantes ».
- Exactly k succès : on compte les chemins, tous de même probabilité, et on multiplie.
- Au moins un : $1 - (1 - p)^n$. Avec $n = 4$, on ne dessine pas les seize chemins : le contraire suffit.

9 Trois lancers francs

Une basketteuse réussit un lancer franc avec la probabilité 0,8 ; ses lancers sont supposés indépendants. Elle en tire trois.

- Calculer la probabilité qu'elle les réussisse tous.
- Calculer la probabilité qu'elle en réussisse exactement deux.
- Calculer la probabilité qu'elle en réussisse au moins un.



10 Le signal répété trois fois

Pour transmettre un bit dans un câble bruité, on l'envoie trois fois. Chaque copie arrive juste (J) avec la probabilité 0,9, faussée (F) sinon, indépendamment des autres. Le récepteur garde la valeur majoritaire : il se trompe seulement si au moins deux copies sont faussées.

- Construire l'arbre des trois copies.
- Calculer la probabilité que le récepteur trouve le bon bit.
- Comparer à un envoi unique.

11 Quatre électeurs

Dans une grande ville (modèle), 40 % des électeurs votent pour la liste A. Un journaliste interroge 4 électeurs au hasard ; la ville est assez grande pour considérer les réponses comme indépendantes.

- Calculer la probabilité qu'aucun des quatre ne vote A.
- En déduire la probabilité qu'au moins un vote A.
- Calculer la probabilité que les quatre votent A.

12 Trois graines

Un jardinier sème 3 graines de tomate ; chacune germe avec la probabilité 0,8, indépendamment.

- Calculer la probabilité qu'aucune ne germe.
- Calculer la probabilité qu'au moins une germe.
- Calculer la probabilité qu'exactly une germe.

13 Les appels du commercial

Un commercial conclut une vente à chaque appel avec la probabilité 0,2, indépendamment. Il passe trois appels.

- Construire l'arbre.
- Calculer la probabilité d'exactly une vente.
- Calculer la probabilité d'au moins une vente.

14 Les conteneurs frigorifiques

À l'arrivée au port, on ouvre des conteneurs de marchandises réfrigérées pour vérifier que la chaîne du froid a tenu. Chaque conteneur a une rupture du froid avec la probabilité 0,1, indépendamment des autres. On en contrôle 1, 2, 3 ou 4.

- Calculer la probabilité de trouver au moins un conteneur en rupture quand on en contrôle 4.
- Le diagramme donne cette probabilité pour $n = 1$ à 4. Vérifier les valeurs pour $n = 2$ et $n = 3$.

15 La guirlande de LED

Une petite guirlande compte 3 LED montées en série : elle ne s'allume que si les trois fonctionnent. Chaque LED fonctionne (M) avec la probabilité 0,9, indépendamment ; sinon elle est grillée (G).

- Construire l'arbre et calculer la probabilité que la guirlande s'allume.
- Calculer la probabilité qu'exactly une LED soit grillée.

16 Le QCM au hasard

Un élève répond au hasard aux 4 questions d'un QCM ; chaque question a quatre propositions, dont une seule est juste.

- Calculer la probabilité qu'il réponde juste aux quatre questions.
- Calculer la probabilité qu'il réponde faux partout.
- En déduire la probabilité qu'il ait au moins une bonne réponse. Arrondir au centième.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Modéliser, dessiner l'arbre, compter les chemins utiles, et conclure par une phrase.

Rappel de cours

- « Au moins deux succès » sur trois épreuves : les chemins à deux succès et le chemin à trois succès.
- Pour comparer des stratégies (un envoi ou trois, un relais ou quatre), on calcule la même probabilité dans chaque cas.

17 Les disettes d'un village médiéval

Dans un village du Moyen Âge (modèle), une année est une année de disette (D) avec la probabilité 0,2, indépendamment d'une année à l'autre ; sinon, c'est une bonne année (B). On étudie trois années de suite.

- Construire l'arbre.
- Calculer la probabilité de n'avoir aucune disette, puis au moins une.
- Deux disettes en trois ans épuisent les réserves du village. Calculer la probabilité d'au moins deux disettes.

18 Les relais de secours

Un refuge de montagne communique par radio grâce à des relais. Un jour d'orage, chaque relais tombe en panne avec la probabilité 0,2, indépendamment. La liaison tient si au moins un relais fonctionne.

- Avec un seul relais, quelle est la probabilité que la liaison tienne ?
- Calculer cette probabilité avec 2, 3 puis 4 relais.
- Combien de relais faut-il pour que la liaison tienne avec une probabilité d'au moins 0,99 ?

19 Le parc éolien

Un petit parc compte 3 éoliennes. Un jour donné, chacune fonctionne (M) avec la probabilité 0,95, indépendamment ; sinon elle est en panne (P). Le parc remplit son contrat de production si au moins deux éoliennes fonctionnent.

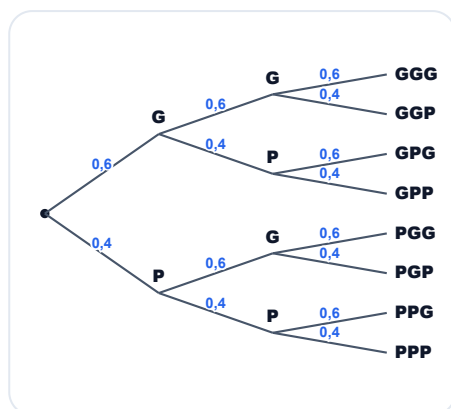
- Construire l'arbre.
- Calculer la probabilité que les trois fonctionnent.
- Calculer la probabilité que le contrat soit rempli. Arrondir au millième.
- Calculer la probabilité qu'au moins une éolienne soit en panne.

20 Le match en trois sets

Une joueuse de tennis gagne chaque set (G) avec la probabilité $0,6$, indépendamment des autres ; sinon elle le perd (P). Le match se joue au meilleur des trois sets : il faut en gagner deux.

Pour simplifier, on imagine qu'on joue toujours les trois sets, même quand le match est déjà gagné.

- Quels chemins de l'arbre donnent la victoire ?
- Calculer la probabilité qu'elle gagne le match.
- Calculer la probabilité qu'elle gagne en deux sets seulement.
- Un set à 60% , un match à combien ? Commenter.



Corrigés : répétition d'épreuves : calculer, 20 exercices

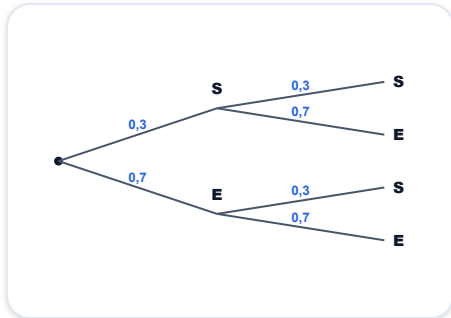
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Premier niveau : S avec 0,3, E avec $1 - 0,3 = 0,7$.

Les épreuves sont identiques et indépendantes : derrière S comme derrière E , on recopie S avec 0,3 et E avec 0,7.

L'arbre a $2 \times 2 = 4$ chemins : SS, SE, ES, EE .

★ Répétition indépendante : TOUTES les branches S portent le même nombre p .



2. Deux succès : un seul chemin, SS . $P(SS) = 0,3 \times 0,3 = 0,09$.

Deux échecs : le chemin EE . $P(EE) = 0,7 \times 0,7 = 0,49$.

⚠ Le piège : $0,3 + 0,3$. Le long d'un chemin, on MULTIPLIE.

3. Exactement un succès : DEUX chemins, SE et ES .

$P(SE) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$ et $P(ES) = 0,7 \times 0,3 = 0,21$.

On additionne : $0,21 + 0,21 = 0,42$.

Vérification : $0,49 + 0,42 + 0,09 = 1$.

➖ Le piège : ne compter que SE et répondre 0,21. Le succès peut venir en premier OU en second.

4. « Au moins un succès » : un ou deux succès. Son contraire : « aucun succès », c'est-à-dire le chemin EE .

$P(EE) = 0,7^2 = 0,49$.

Donc $P(\text{au moins un succès}) = 1 - 0,49 = 0,51$.

✓ Par les chemins : $0,42 + 0,09 = 0,51$.

★ Le contraire ne demande qu'UN chemin ; c'est ce qui le rend si pratique.

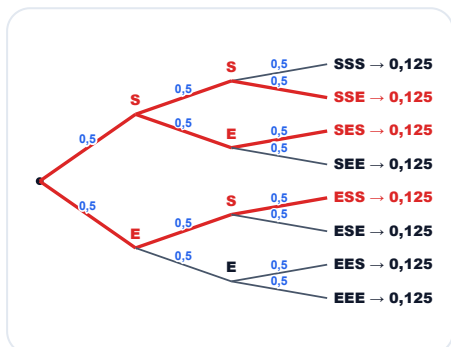
5. Chaque lancer : S (pile) avec 0,5, E (face) avec 0,5. On recopie ces deux branches à chaque niveau.

L'arbre a $2 \times 2 \times 2 = 8$ chemins, chacun de probabilité $0,5^3 = 0,125$.

Exactement deux « pile » : SSE, SES, ESS , soit trois chemins.

$P = 3 \times 0,125 = 0,375$.

★ Quand $p = 0,5$, tous les chemins ont la même probabilité : il suffit de les compter.



6. Trois succès : le chemin SSS . $P = 0,4 \times 0,4 \times 0,4 = 0,4^3 = 0,064$.

Trois échecs : le chemin EEE , avec $1 - p = 0,6$. $P = 0,6^3 = 0,216$.

⚠ Pour les échecs, on multiplie les 0,6, pas les 0,4.

7. Le succès : « obtenir 6 », $p = \frac{1}{6}$. L'échec : $\frac{5}{6}$.

Contraire de « au moins un 6 » : « aucun 6 », le chemin EEE . $P(EEE) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

Donc $P(\text{au moins un } 6) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,42$.

❌ Le piège : $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$. Ce calcul compte deux fois les lancers avec plusieurs 6 : avec six lancers, il donnerait 1, la certitude, ce qui est faux.

8. Les chemins avec deux S et un E : SSE, SES, ESS . Il y en a trois : l'échec peut être en première, deuxième ou troisième position.

Chacun a la même probabilité : $0,4 \times 0,4 \times 0,6 = 0,096$ (l'ordre des facteurs ne change rien).

$P = 3 \times 0,096 = 0,288$.

★ Trois chemins, un seul calcul, multiplié par trois.

9. Trois lancers francs

a) Le chemin SSS : $0,8^3 = 0,512$.

b) Trois chemins : SSE, SES, ESS , chacun de probabilité $0,8 \times 0,8 \times 0,2 = 0,128$.

$P = 3 \times 0,128 = 0,384$.

c) Contraire : « aucun réussi », le chemin EEE , $0,2^3 = 0,008$. Donc $1 - 0,008 = 0,992$.

★ Une joueuse à 80 % rate ses trois lancers moins d'une fois sur cent.

10. Le signal répété trois fois

a) À chaque niveau : J avec 0,9, F avec 0,1. Huit chemins.

b) Le récepteur a raison si AUCUNE copie n'est faussée, ou une seule.

Aucune : JJJ , $0,9^3 = 0,729$. Une seule : JJF, JFJ, FJJ , chacun $0,9 \times 0,9 \times 0,1 = 0,081$, soit $3 \times 0,081 = 0,243$.

$P = 0,729 + 0,243 = 0,972$.

c) Envoi unique : 0,9. En triplant, l'erreur passe de 10 % à 2,8 %.

★ C'est le principe des codes correcteurs d'erreurs : un peu de répétition rend la transmission bien plus fiable.

11. Quatre électeurs

Épreuve : interroger un électeur ; succès : « il vote A », $p = 0,4$; $n = 4$.

a) Aucun : le seul chemin $EEEE$, $0,6^4 = 0,1296$.

b) $1 - 0,1296 = 0,8704$.

c) Le chemin $SSSS$: $0,4^4 = 0,0256$.

★ Plus d'une fois sur huit (0,13), le journaliste ne trouverait AUCUN électeur de A, alors que la liste fait 40 % : quatre personnes, c'est bien trop peu pour un sondage.

12. Trois graines

Succès : « la graine germe », $p = 0,8$; échec : 0,2 ; $n = 3$.

a) EEE : $0,2^3 = 0,008$.

b) $1 - 0,008 = 0,992$.

c) Trois chemins : SEE, ESE, EES , chacun $0,8 \times 0,2 \times 0,2 = 0,032$. $P = 3 \times 0,032 = 0,096$.

★ Semer trois graines par trou, c'est presque s'assurer qu'au moins une lève.

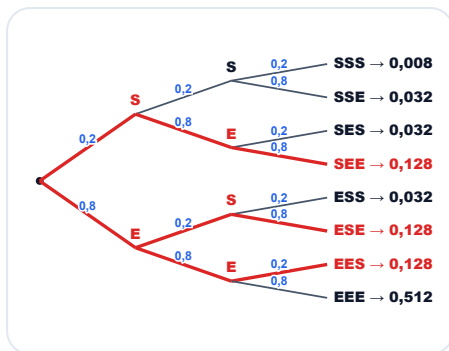
13. Les appels du commercial

a) À chaque niveau : S (vente) 0,2, E 0,8. Huit chemins.

b) Une vente : SEE, ESE, EES , chacun $0,2 \times 0,8 \times 0,8 = 0,128$. $P = 3 \times 0,128 = 0,384$.

c) Aucune : $0,8^3 = 0,512$. Au moins une : $1 - 0,512 = 0,488$.

⚠ Même avec trois appels, il y a plus d'une chance sur deux de ne rien vendre : 0,512.



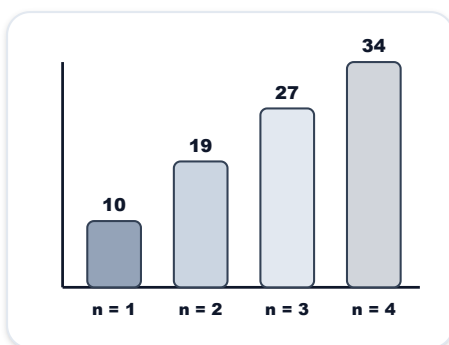
14. Les conteneurs frigorifiques

a) Contraire : aucun conteneur en rupture, $0,9^4 = 0,6561$. Donc $1 - 0,6561 = 0,3439 \approx 34 \%$.

b) $n = 2 : 1 - 0,9^2 = 1 - 0,81 = 0,19$. $n = 3 : 1 - 0,9^3 = 1 - 0,729 = 0,271 \approx 27 \%$.

★ Chaque conteneur de plus fait monter les chances de repérer un problème, mais de moins en moins : environ +10, +9, +8, +7 points.

⚠ Avec $n = 4$, on ne dessine pas les seize chemins : un seul compte, celui où tout va bien.



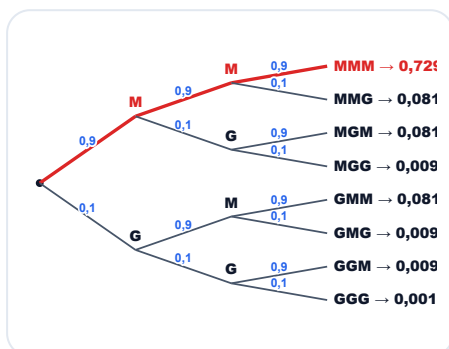
15. La guirlande de LED

a) À chaque niveau : M 0,9, G 0,1. La guirlande s'allume sur le seul chemin $MMM : 0,9^3 = 0,729$.

Elle reste éteinte avec la probabilité $1 - 0,729 = 0,271$.

b) Trois chemins : MMG, MGM, GMM , chacun $0,9 \times 0,9 \times 0,1 = 0,081$. $P = 3 \times 0,081 = 0,243$.

★ En série, une seule LED grillée éteint tout : plus il y a de LED, plus la guirlande est fragile.



16. Le QCM au hasard

Succès : « répondre juste », $p = 0,25$; $n = 4$ épreuves identiques et indépendantes.

a) $0,25^4 = 0,00390625 \approx 0,004$: moins d'une chance sur deux cents.

b) $0,75^4 = 0,31640625 \approx 0,32$.

c) $1 - 0,31640625 = 0,68359375 \approx 0,68$.

★ Répondre au hasard donne souvent UN point, presque jamais les quatre.

17. Les disettes d'un village médiéval

a) À chaque niveau : D 0,2, B 0,8. Huit chemins.

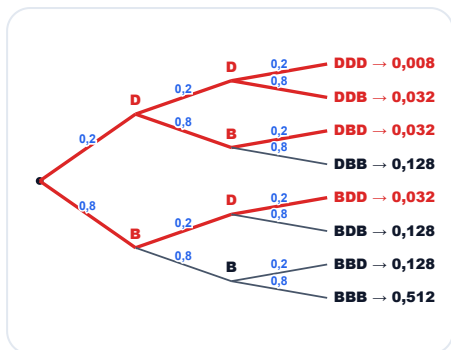
b) Aucune : BBB , $0,8^3 = 0,512$. Au moins une : $1 - 0,512 = 0,488$.

c) Deux disettes : DDB, DBD, BDD , chacun $0,2 \times 0,2 \times 0,8 = 0,032$, soit 0,096. Trois : DDD , $0,2^3 = 0,008$.

Au moins deux : $0,096 + 0,008 = 0,104$.

Environ une période de trois ans sur dix épuise les réserves.

★ Dans ce modèle, une disette sur cinq ans suffit à rendre les crises graves assez fréquentes : de quoi comprendre l'importance des greniers.



18. Les relais de secours

a) Un relais : la liaison tient s'il fonctionne, $1 - 0,2 = 0,8$.

b) Contraire : tous les relais en panne, $0,2^n$.

$n = 2 : 1 - 0,04 = 0,96$. $n = 3 : 1 - 0,008 = 0,992$. $n = 4 : 1 - 0,0016 = 0,9984$.

c) $0,96 < 0,99$ mais $0,992 \geq 0,99$: il faut 3 relais.

★ Doubler ou tripler un équipement critique s'appelle la redondance : c'est un principe de sécurité, en aviation par exemple.

relais	1	2	3	
liaison	0,8	0,96	0,992	0,9984

19. Le parc éolien

a) À chaque niveau : M 0,95, P 0,05.

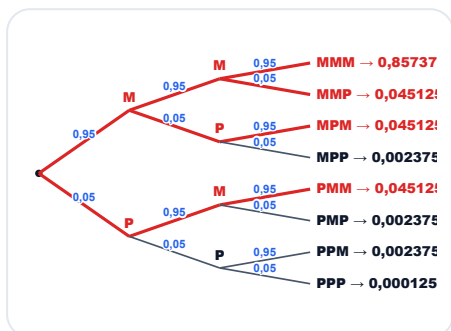
b) $MMM : 0,95^3 = 0,857375$.

c) Au moins deux fonctionnent : MMM , et les trois chemins avec une seule panne (MMP , MPM , PMM), chacun $0,95^2 \times 0,05 = 0,045125$.

$P = 0,857375 + 3 \times 0,045125 = 0,857375 + 0,135375 = 0,99275 \approx 0,993$.

d) Contraire de « les trois fonctionnent » : $1 - 0,857375 = 0,142625 \approx 0,143$.

★ Une panne quelque part arrive environ un jour sur sept, mais le contrat n'échoue que moins d'un jour sur cent : c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs machines.



20. Le match en trois sets

a) Elle gagne si elle remporte au moins deux sets sur trois : GGG , GGP , GPG , PGG .

b) $GGG : 0,6^3 = 0,216$. Les trois autres : $0,6 \times 0,6 \times 0,4 = 0,144$ chacun.

$P = 0,216 + 3 \times 0,144 = 0,216 + 0,432 = 0,648$.

c) Deux sets seulement : les deux premiers gagnés, $0,6 \times 0,6 = 0,36$.

d) Un set à 60 %, un match à environ 65 % : le format « deux sets gagnants » AVANTAGE la meilleure joueuse.

★ Les matchs masculins des tournois du Grand Chelem se jouent en trois sets gagnants : la surprise y est encore plus rare.

